பின்வரும் முடிவுகளை நம்மால் நிரூபிக்க முடியும்.

(i) இரு ஒற்றைப்படைச் சார்புகளின் கூடுதல் ஒற்றைப்படைச் சார்பாகும்..

(ii) இரு இரட்டைப்படைச் சார்புகளின் கூடுதல் இரட்டைப்படைச் சார்பாகும்..

(iii) இரு ஒற்றைப்படைச் சார்புகளின் பெருக்கல் ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்பாகும்.

(iv) இரு இரட்டைப்படைச் சார்புகளின் பெருக்கல் ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்பாகும்.

(v) ஒற்றைப்படைச் சார்பு மற்றும் ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்பின் பெருக்கல் ஓர் ஒற்றைப்படைச் சார்பாகும்.

(vi) ஒற்றைப்படையாகவும் இரட்டைப்படையாகவும் அமையும் ஒரே சார்பு பூஜ்ஜியச் சார்பாகும்.

(vii) ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்பினை மிகை மாறிலியால் பெருக்கப்படும்போது கிடைப்பது இரட்டைப்படைச் சார்பாகும்.

(viii) ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்பினை ஒரு குறை மாறிலியால் பெருக்கப்படும்போது கிடைப்பது இரட்டைப்படைச் சார்பாகும்.

(ix) ஓர் ஒற்றைப்படைச் சார்பினை ஒரு மாறிலியால் பெருக்கப்படும்போது கிடைப்பது ஓர் ஒற்றைப்படைச் சார்பாகும்.

(x) ஒற்றைப் படைச் சார்புமன்றி இரட்டைப் படைச் சார்புமன்றிப் பல சார்புகள் உள்ளன.

மேற்கண்டவற்றிலிருந்து ஒன்றினை மட்டும் நிரூபிப்போம். ஏனைய பண்புகளையும் இவ்வாறே நிரூபிக்க இயலும்.

**தேற்றம் 1.4 :** ஒற்றைப்படைச் சார்பு மற்றும் இரட்டைப்படைச் சார்பின் பெருக்கல் ஓர் ஒற்றைப்படை சார்பாகும்.

**நிரூபணம்.** $f$ ஓர் ஒற்றைப் படைச் சார்பு மற்றும் $g$ ஓர் இரட்டைப் படைச் சார்பு எனக் கொள்க.

$h = fg$ என்க. எனவே, $h(-x) = (fg)(-x) = f(-x)g(-x) = -f(x)g(x) = -h(x)$

ஆதலால், $h$ ஓர் ஒற்றைப்படைச் சார்பாகும். இதிலிருந்து $fg$ ஓர் ஒற்றைப்படைச் சார்பு என்பது புலனாகும்.

**குறிப்பு:** ஒரு சார்பு ஒற்றைப் படைச் சார்பு இல்லையெனில், அச்சார்பு இரட்டைச் சார்பாகத்தான் இருக்கும் எனத் தவறாக எண்ணக்கூடாது. பல சார்புகள் ஒற்றைப் படைச் சார்புமல்ல அதேசமயம் இரட்டைப் படைச் சார்புமல்ல.

## பயிற்சி 1.3

1. ஒரு பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பில் $4$ பிரிவுகளில் மொத்தம் $120$ மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். மாணவர்களின் கணம் $A$ மற்றும் பிரிவுகளின் கணம் $B$ என்க. "$x$ என்ற மாணவர் $y$ பிரிவிலிருந்தால் $x$ ஆனது $y$ உடன் தொடர்புடையது" என வரையறுக்கப்படுகிறது. இத்தொடர்பு சார்பாகுமா? இதன் நேர்மாறு தொடர்பு பற்றி விளக்குக.



11th Maths V-1 TM.indb 50 21-01-2019 16:45:45